

ACTIVIDAD PRÁCTICA - GRUPAL

Título de la actividad: Diseño, implementación y evaluación de soluciones distribuidas utilizando tecnologías modernas de concurrencia y computación distribuida

1. Presentación

Los sistemas distribuidos modernos requieren el uso de modelos de concurrencia, procesamiento paralelo y herramientas de orquestación que permitan desarrollar aplicaciones escalables, tolerantes a fallos y eficientes. Esta actividad tiene como finalidad que los estudiantes investiguen, implementen y demuestren el funcionamiento de tecnologías actuales empleadas en entornos distribuidos empresariales.

Cada grupo desarrollará un caso práctico utilizando una tecnología específica asignada, presentando una solución funcional, documentación técnica y una demostración de resultados.

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar soluciones distribuidas utilizando tecnologías modernas de programación concurrente y computación distribuida para resolver problemas empresariales reales.

Objetivos Específicos

1. Comprender los principios de concurrencia y paralelismo en sistemas distribuidos.
2. Implementar aplicaciones utilizando librerías y frameworks distribuidos modernos.
3. Evaluar el rendimiento, escalabilidad y tolerancia a fallos de las soluciones desarrolladas.
4. Aplicar metodologías de investigación tecnológica mediante la revisión de literatura científica.
5. Desarrollar competencias de trabajo colaborativo y comunicación técnica.

3. Organización de Grupos y Temas

Grupo	Tecnología Asignada	Caso de Aplicación
Grupo 1	OpenMP	Procesamiento paralelo de grandes volúmenes de datos de ventas
Grupo 2	MPI	Sistema distribuido para análisis de datos meteorológicos
Grupo 3	CUDA	Procesamiento masivo de imágenes médicas mediante GPU
Grupo 4	Ray	Plataforma distribuida para entrenamiento paralelo de modelos de Machine Learning
Grupo 5	Go Micro	Arquitectura de microservicios para gestión de pedidos en comercio electrónico
Grupo 6	Kubernetes	Despliegue y escalamiento automático de una aplicación empresarial distribuida
Grupo 7	Temporal	Orquestación de procesos de negocio distribuidos para gestión de préstamos bancarios

4. Desarrollo de la Actividad

Cada grupo deberá:

Fase 1: Investigación

Investigar los siguientes aspectos:

- Arquitectura de la tecnología.
- Modelo de programación.
- Ventajas y limitaciones.

- Casos de uso empresariales.
- Comparación con tecnologías similares.

Fase 2: Implementación

Desarrollar un ejemplo práctico funcional que incluya:

Requisitos mínimos

- Código fuente documentado.
- Uso real de la tecnología asignada.
- Datos de prueba.
- Evidencia de ejecución.
- Análisis de rendimiento.

Fase 3: Evaluación

Realizar pruebas y presentar: Tiempo de ejecución, Escalabilidad, Consumo de recursos, Ventajas observadas, Limitaciones encontradas.

Fase 4: Presentación

Exposición de:

- 8 minutos
- 2 minutos de preguntas.

5. Entregables

Entregable 1

Informe técnico (máximo 10 páginas)

Contenido:

1. Introducción.
2. Marco teórico.
3. Arquitectura propuesta.
4. Desarrollo de la solución.
5. Resultados.
6. Discusión.
7. Conclusiones.
8. Referencias bibliográficas.

Entregable 2

Repositorio GitHub con:

- Código fuente.
- Scripts.
- Datos de prueba.
- Manual de instalación.
- Evidencias de ejecución.

Entregable 3

Presentación ejecutiva (8 diapositivas máximo).

6. Herramientas de Software

Tecnología	Sitio Oficial
OpenMP	https://www.openmp.org/
MPI	https://www.open-mpi.org/
CUDA	https://developer.nvidia.com/cuda/toolkit
Ray	https://www.ray.io/

Go Micro	https://go-micro.dev/
Kubernetes	https://kubernetes.io/
Temporal	https://temporal.io/
Docker	https://www.docker.com/
GitHub	https://github.com/

7. Referencias Bibliográficas

Libros

1. Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., & Blair, G. (2012). *Distributed Systems: Concepts and Design*. Addison-Wesley.
2. Tanenbaum, A. S., & Van Steen, M. (2017). *Distributed Systems: Principles and Paradigms*. Pearson.
3. Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications*. O'Reilly.
4. Grama, A., Gupta, A., Karypis, G., & Kumar, V. (2020). *Introduction to Parallel Computing*. Pearson.

8. Artículos Científicos Recomendados (DOI Verificables)

OpenMP

Dagum, L., & Menon, R. (1998). OpenMP: An Industry Standard API for Shared-Memory Programming. DOI: <https://doi.org/10.1109/99.660313>

CUDA

Nickolls, J., Buck, I., Garland, M., & Skadron, K. (2008). Scalable Parallel Programming with CUDA. DOI: <https://doi.org/10.1145/1365490.1365500>

Kubernetes

Burns, B., Grant, B., Oppenheimer, D., Brewer, E., & Wilkes, J. (2016). Borg, Omega, and Kubernetes. DOI: <https://doi.org/10.1145/2890784>

Microservices

Dragoni, N. et al. (2017). Microservices: Yesterday, Today, and Tomorrow. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-67425-4_12

Workflow Distribuido

Carbone, P. et al. (2015). Apache Flink: Stream and Batch Processing in a Single Engine. DOI: <https://doi.org/10.1109/MC.2015.27>

9. Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (20-18)	Bueno (17-15)	Regular (14-12)	Deficiente (11-0)	Peso
Investigación y marco teórico	Fundamentación sólida con literatura científica actual	Adecuada fundamentación	Fundamentación parcial	Escasa evidencia bibliográfica	20%
Implementación técnica	Solución completamente funcional y documentada	Funcional con pequeñas limitaciones	Funcional parcialmente	No funciona correctamente	25%
Aplicación del framework o librería	Uso avanzado y correcto	Uso adecuado	Uso básico	Uso incorrecto	20%

Análisis de resultados	Métricas completas y análisis crítico	Análisis adecuado	Análisis limitado	Sin análisis relevante	15%
Presentación y demostración	Clara, profesional y convincente	Clara y organizada	Presentación básica	Desorganizada	10%
Calidad del informe técnico	Excelente redacción y estructura	Buena redacción	Presenta deficiencias	Baja calidad técnica	10%

Tomar en cuenta!!!

Análisis de rendimiento y respaldo bibliográfico científico, mostrando cómo dicha tecnología resuelve un problema empresarial real dentro del contexto de los sistemas distribuidos modernos.